Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT

Lucrarea de laborator nr.9

la Tehnologii ale Securitatii Informationale

A efectuat: st. gr. SI-241 Lefter Dan

A verificat: dr. Alexei Arina

Chişinău - 2025

INTRODUCERE

Implementarea unui flux de autentificare și integritate utilizând algoritmi pe curbe eliptice (EdDSA/Ed25519 și ECDSA). Se urmărește înțelegerea modului în care acești algoritmi oferă securitate superioară față de RSA prin chei mai mici și procesare rapidă.

PARCURSUL LUCRĂRII

```
Fri  3 Apr - 13:33   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  script -a SI241_Lefter_Dan.txt
Script started, output log file is 'SI241_Lefter_Dan.txt'.

                    danneet@archlinux
                    -> Linux 6.19.10-arch1-1
                    -> Hyprland 0.54.3 (Wayland)
                    -> zsh 5.9
                    -> kitty 0.46.2
                    -> 3.39 GiB / 15.26 GiB
                    -> 20 hours, 48 mins

Fri  3 Apr - 13:33   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Please select what kind of key you want:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (sign only)
  (14) Existing key from card
Your selection? 9
Please select which elliptic curve you want:
   (1) Curve 25519 *default*
   (4) NIST P-384
   (6) Brainpool P-256
Your selection? 1
```

Figura 1.1 – Crearea cheii si inregistrarea comenzilor

```
Fri  3 Apr - 13:38   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  openssl x509 -in Dan_Lefter.crt -text -noout
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            74:53:78:00:50:d4:90:e7:80:b1:d2:9e:5e:6a:6c:14:db:92:18:1d
        Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
        Issuer: C=MD, ST=Chisinau, L=Chisinau, O=UTM, CN=Dan
        Validity
            Not Before: Apr  3 10:38:04 2026 GMT
            Not After : Apr  3 10:38:04 2027 GMT
        Subject: C=MD, ST=Chisinau, L=Chisinau, O=UTM, CN=Dan
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: id-ecPublicKey
                Public-Key: (256 bit)
                pub:
                    04:d2:4c:9a:68:ec:38:85:31:53:b6:12:15:98:07:
                    fc:8c:12:3d:1e:8e:c6:c3:86:17:36:f6:42:32:1c:
                    2f:d6:4e:a7:11:f0:77:e6:eb:8c:31:4a:a2:92:77:
                    8e:08:bc:1f:f9:06:82:5c:f3:79:91:39:9b:ff:24:
                    b1:27:80:60:2e
                ASN1 OID: prime256v1
                NIST CURVE: P-256
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                DB:CC:EC:6F:3F:76:DF:83:2E:B9:7D:6B:46:3B:A1:3F:32:AC:1F:A3
            X509v3 Authority Key Identifier:
                DB:CC:EC:6F:3F:76:DF:83:2E:B9:7D:6B:46:3B:A1:3F:32:AC:1F:A3
            X509v3 Basic Constraints: critical
                CA:TRUE
    Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256
    Signature Value:
        30:45:02:21:00:fe:16:e3:3f:b1:54:77:0a:49:5e:f7:3b:7a:
        e7:cc:7b:f8:3e:44:1a:94:fc:cf:e8:9f:9b:1d:7f:4b:a9:3c:
        bf:02:20:05:c3:ae:dd:3e:d2:a7:81:80:f5:56:3f:51:c7:d3:
        2e:c8:a6:c6:8f:3a:f6:d7:3b:9f:a1:78:81:a5:da:94:8e
```

Figura 1.2 – Detaliile certificatului digital

```
Fri  3 Apr - 13:40   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  gpg --armor --detach-sign Mesaj_Lefter_Dan.txt

Fri  3 Apr - 13:41   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  gpg --armor --detach-sign Mesaj_Lefter_Dan.txt
File 'Mesaj_Lefter_Dan.txt.asc' exists. Overwrite? (y/N) y

Fri  3 Apr - 13:41   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  openssl dgst -sha256 -sign Dan_Lefter_EC_Private.pem -out Mesaj_Lefter_Dan.bin Mesaj_Lefter_Dan.txt
```

Figura 1.3 – Generarea semnaturilor digitale

```
Fri  3 Apr - 13:41   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  gpg --verify Mesaj_Lefter_Dan.txt.asc Mesaj_Lefter_Dan.txt
gpg: Signature made Fri Apr  3 13:41:38 2026 EEST
gpg:                using EDDSA key 0E327EE486BDAFD1AA00FA3489FEFD088ABA39CE
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   3  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 3u
gpg: next trustdb check due at 2029-03-26
gpg: Good signature from "Dan <papyrusdan@gmail.com>" [ultimate]
```

Figura 1.4 – Verificarea semnaturii GPG

```
Fri  3 Apr - 13:42   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  openssl x509 -pubkey -noout -in Dan_Lefter.crt > Dan_Lefter_Public.pem

Fri  3 Apr - 13:42   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  openssl dgst -sha256 -verify Dan_Lefter_Public.pem -signature Mesaj_Lefter_Dan.bin Mesaj_Lefter_Dan.txt
Verified OK
```

Figura 1.5 – Extragerea cheii publice si semnatura openssl

```
Fri  3 Apr - 13:43   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  echo "hacked" >> Mesaj_Lefter_Dan.txt

Fri  3 Apr - 13:43   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  gpg --verify Mesaj_Lefter_Dan.txt.asc Mesaj_Lefter_Dan.txt
gpg: Signature made Fri Apr  3 13:41:38 2026 EEST
gpg:                using EDDSA key 0E327EE486BDAFD1AA00FA3489FEFD088ABA39CE
gpg: BAD signature from "Dan <papyrusdan@gmail.com>" [ultimate]

✘ Fri  3 Apr - 13:43   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  sha256sum SI241_Lefter_Dan_Log.txt > SI241_Lefter_Dan.hash
sha256sum: SI241_Lefter_Dan_Log.txt: No such file or directory

✘ Fri  3 Apr - 13:44   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  ls
Dan_Lefter.crt            Dan_Lefter_GPG_Public.asc  Mesaj_Lefter_Dan.bin  Mesaj_Lefter_Dan.txt.asc  SI241_Lefter_Dan.txt
Dan_Lefter_EC_Private.pem Dan_Lefter_Public.pem      Mesaj_Lefter_Dan.txt  SI241_Lefter_Dan.hash

Fri  3 Apr - 13:44   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  sha256sum SI241_Lefter_Dan.txt > SI241_Lefter_Dan.hash

Fri  3 Apr - 13:44   ~/mine/rapoarte/sem4/TSI/raport9
@danneet  exit
Script done.
```

Figura 1.6 – Atacul integritaii si calcularea hashului

Tabelul 1.1 – Valorile datelor procesate

Element de Verificat	Valoare / Identificator Tehnic
Fingerprint Cheie GPG (Ed25519)	2812 CF8B FA5B 7FD4 1B63 9D1A AD34 7D79 93F0 A6C1
Serial Number Certificat (ECDSA)	7453780050D490E780B1D29E5E6A6C14DB92181D
FLAG-ul Personalizat utilizat	FLAG{SDVI_SI241_Lefter_Dan}
Hash SHA-256 al documentului	788a89f831811ed8b64d76a150fc60c9e9aa5f535f1b47d4a2ce91a5ebc9f62f
Hash MD5 al documentului	8c36647b011be725b328791cc6cbe56c

CONCLUZII

Implementarea semnăturii digitale este o componentă importanta pentru securizarea comunicațiilor moderne, oferind garanții stricte privind integritatea, autenticitatea și nerepudierea. Integritatea datelor este confirmată prin intermediul funcției hash: orice alterare a fișierului, chiar și la nivel de bit, va genera o amprentă complet diferită, declanșând o eroare la validarea matematică (fapt evidențiat clar în etapa de atac a lucrării practice). Totodată, autenticitatea este probată matematic prin faptul că doar deținătorul legitim al cheii private poate genera o semnătură validă, ceea ce împiedică expeditorul să nege implicarea sa ulterioară în transmiterea acelui document.

Un aspect central al acestui laborator l-a constituit tranziția de la criptografia asimetrică clasică, bazată pe algoritmi precum RSA, către soluțiile moderne pe curbe eliptice (ECC), utilizând standarde ca Ed25519 și ECDSA. Principalul avantaj al ECC constă în eficiența sa structurală. În timp ce algoritmul RSA are nevoie de chei foarte lungi (2048 sau 3072 de biți) pentru a asigura un nivel de protecție adecvat, ECC oferă o securitate echivalentă sau chiar superioară utilizând chei mult mai scurte (de exemplu, 256 de biți). Această compactare a cheilor se reflectă direct într-o performanță operațională net superioară, accelerând semnificativ viteza de criptare, decriptare și generare a semnăturilor, cu un impact minim asupra resurselor sistemului.

Din perspectiva validării, securitatea întregului flux depinde de o regulă strictă: destinatarul trebuie să calculeze independent hash-ul documentului recepționat. Acceptarea unei amprente hash precalculate și trimise de expeditor deschide o vulnerabilitate critică pentru atacurile de tip Man-in-the-Middle. Un interceptor ar putea substitui cu ușurință atât documentul legitim, cât și hash-ul asociat. Prin calcularea locală a hash-ului pe baza fișierului recepționat, destinatarul obține certitudinea matematică absolută că datele nu au suferit alterări pe parcursul transferului.

În final, selectarea unei funcții hash adecvate joacă un rol decizional în robustețea sistemului. Deși algoritmul MD5 a fost utilizat pe scară largă în trecut datorită vitezei sale, în prezent este considerat depășit și vulnerabil, în special la atacurile de coliziune (situația în care două documente distincte produc exact aceeași amprentă hash). O asemenea breșă ar permite unui atacator să înlocuiască un fișier autentic cu unul malițios, păstrând semnătura digitală validă. Din acest motiv, protocoalele actuale de securitate impun folosirea familiei SHA-2 (precum SHA-256), algoritmi care dispun de un spațiu de valori suficient de extins pentru a neutraliza riscul coliziunilor în fața puterii de calcul actuale.